全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

算　术

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

实数及其运算

1.实数的概念

有理数和无理数统称为实数.

数学上，实数定义为与数轴上的点相对应的数.实数可以直观地看作有限小数与无限小数，实数和数轴上的点一一对应.实数集通常用字母 R 表示，实数是不可数的.

实数及其运算

2.实数的分类

- 实数
  - 有理数（有限小数或无限循环小数）
    - 整数
      - 正整数
      - 零
      - 自然数（正整数、零）
      - 负整数
    - 分数
      - 有限小数
      - 无限循环小数
  - 无理数：无限不循环小数

实数及其运算

3.有理数与无理数

（1）有理数【整数和分数统称为有理数】

凡是能写成 $m=\frac{p}{q}$（p、q 为整数，q≠0，p、q 互质）的数 m 都是有理数.

（2）无理数【无限不循环小数】

凡不能写成 $m=\frac{p}{q}$（p、q 为整数，q≠0，p、q 互质）的数 m 都是无理数.

实数及其运算

（3）有理数与无理数的运算**【熟记】**

有理数±有理数＝有理数	有理数×有理数＝有理数	有理数÷非零有理数＝有理数
有理数±无理数＝无理数	非零有理数×无理数＝无理数	非零有理数÷无理数＝无理数
无理数±无理数＝不确定	无理数×无理数＝不确定	无理数÷无理数＝不确定

实数及其运算

4.整数

（1）定义：整数是正整数、0 和负整数的集合，像－3，－2，－1，0，1，2，3，10 等这样的数；大于 0 的整数为正整数，小于 0 的整数为负整数；零既不是正整数也不是负整数，它是介于正整数和负整数的数.

（2）整数的分类

$$\text{整数}\begin{cases}\left.\begin{array}{l}\text{正整数}\\ \text{零}\end{array}\right\}\text{自然数}\\ \text{负整数}\end{cases}\qquad \text{整数}\begin{cases}\text{奇数}\\ \text{偶数}\end{cases}$$

5.自然数

0 与正整数叫做自然数，又称为非负整数.

自然数 N：0，1，2，…

注意：最小的自然数为 0.

【例 1】实数-2.3，$\sqrt{7}$，0，$\sqrt[3]{27}$，$0.\dot{1}\dot{5}$，$-\pi$中，有理数的个数为 a，无理数的个数为 b，则 a−b 的值是【　】

A.1　　B.3　　C.2　　D.5　　E.-2

【例 2】不超过 100 的正整数，能够被 7 或 5 整除的有____个.【　】

A.35　　B.36　　C.32　　D.34　　E.39

整除、公倍数、公约数

1.数的整除

$$\underset{\text{（被除数）}}{f} \div \underset{\text{（除数）}}{g} = \underset{\text{（商数）}}{h} \cdots \underset{\text{（余数）}}{r}$$

其中，f,h 为正整数，g,r 均为正整数.

整除、公倍数、公约数

【技巧点拨】

能被 2 整除的数	个位为 0，2，4，6，8.
能被 3 整除的数	各数位数字之和必能被 3 整除.
能被 5 整除的数	个位为 0 或 5.
能被 10 整除的数	个位必为 0.

整除、公倍数、公约数

（2）公约数

①约数：a 能够正整除 b，a 就是 b 的约数.

②公约数：如果一个正整数 c 既是正整数 a 的约数，又是正整数 b 的约数，那么 c 叫作 a 与 b 的公约数.

③最大公约数：两个数的公约数中最大的一个，叫作这两个数的最大公约数，记为(a,b).若$(a,b)=1$，则称 a 与 b 互质.

整除、公倍数、公约数

（1）公倍数

①公倍数：如果一个正整数 c 能被正整数 a 整除，又能被正整数 b 整除，则称 c 为 a 与 b 的公倍数.

②最小公倍数：a 与 b 公倍数中最小的一个，叫作它们的最小公倍数，记为$[a,b]$.

整除、公倍数、公约数

3.公倍数与公约数的定理

两个正整数的乘积等于他们的最大公约数和最小公倍数的乘积，即

$$ab = (a,b)\cdot[a,b]$$

整除、公倍数、公约数

（1）短除法

【例】求 84 与 96 的最大公约数与最小公倍数.

奇数、偶数

1.奇数

不能被 2 整除的整数，可以表示为$2n+1$或$2n-1$.其中，n为整数.

2.偶数

能被 2 整除的整数，可以表示为$2n$.其中，n为整数.

奇数、偶数

3.运算规律（奇偶性）

奇数±奇数＝偶数	奇数×奇数＝奇数
奇数±偶数＝奇数	奇数×偶数＝偶数
偶数±偶数＝偶数	偶数×偶数＝偶数

质数、合数

1.质数

如果一个大于 1 的正整数，**只能被 1 和它本身整除**，那么这个**正整数**叫作质数（质数也称素数）.如 2，3，5，…

2.合数

如果一个大于 1 的正整数除了能**被 1 和它本身整除**外，还能被**其他的正整数**整除，这个正整数叫作合数（或复合数）.如 4，6，8，9，…

质数、合数

3.分解质因数

把一个合数分解为若干个质因数的乘积的形式，称为分解质因数.如 $12=2\times2\times3$.

任何合数都能写成几个质数的积.

质数、合数

6.重要性质

（1）质数和合数都在正整数范围，且有无数多个.**1 既不是质数也不是合数**.

（2）**2 是唯一的既是质数又是偶数的整数**，即是唯一的偶质数.大于 2 的质数必为奇数.质数中只有一个偶数 2，最小的质数为 2.

（3）**最小的合数为 4**.

（4）如果两个质数的和或差是奇数，那么其中必有一个是 2；如果两个质数的积是偶数，那么其中也必有一个是 2.

【例 3】将 420 分解为若干质数之积，则这些质数之和为【　　】

A.17　　B.18　　C.19　　D.20　　E.21

【例 4】设 p,q 是小于 10 的质数，则满足条件 $1<\frac{q}{p}<2$ 的 p,q 有____组.【　】

A.2　　B.3　　C.4　　D.5　　E.6

【例 5】已知 a 是质数，b 是大于 2 的质数，且 $a^2+b=2021$，则 $a+b$ 的值为【　】

A.2 019　　B.2 020　　C.2 021　　D.2 022　　E.2 023

平方根、算术平方根

1.平方根

若 $x^2=a$，则 x 就为 a 的平方根，即 $x=\pm\sqrt{a}$.

0 的平方根仍为 0，负数没有平方根.

2.算术平方根

一个正数有两个互为相反数的平方根，其中正的平方根称为算术平方根.

0 的平方根和算数平方根均为 0.

平方根、算术平方根

【技巧点拨】【熟记】

π	e	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{8}$	$\sqrt{10}$
3.142	2.718	1.414	1.732	2.236	2.4	2.6	2.828	3.16

分数、小数、百分数

1.分数

（1）定义：把单位“1”平均分成若干份，表示这样的一份或几份的数叫分数.

$$\text{分数}\begin{cases}\text{真分数：分子}<\text{分母，如}\dfrac{3}{7}\\ \text{假分数：分子}\geq\text{分母，如}\dfrac{7}{5}\end{cases}$$

（2）分数的运算：分数的四则运算“先通分，后约分”，最终化为最简分数.

比与比例

$$a \div b = a : b = \frac{a}{b}$$

【例 1】设 $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}=4:5$， $x+y=36$，则 $y=$【　】

A.12　　B.14　　C.16　　D.18　　E.36

比与比例

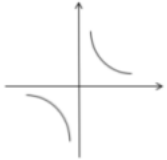
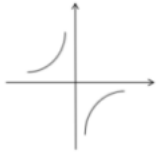
2.比例定理（以下公式的任一分母均不等于 0）

更比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$
反比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{b}{a}=\frac{d}{c}$
合比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}$
分比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d}$
合分比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}$
等比定理	如果 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\ldots=\frac{m}{n}(b+d+\ldots+n\neq 0)$，那么 $\frac{a+c+\ldots+m}{b+d+\ldots+n}=\frac{a}{b}$

【例 2】若 $\frac{a+b-c}{c}=\frac{a-b+c}{b}=\frac{-a+b+c}{a}=k$，则 k 的值为【　　】

A.1　　B.1 或－2　　C.2 或－1　　D.－2　　E.2

正比例与反比例

函数		正比例函数	反比例函数
表达式		$y=kx$（k≠0）	$y=\frac{k}{x}$（k≠0）
图像	k＞0		
	k＜0		

数据描述

1.中位数

将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，处于最中间位置的一个数据（或中间两个数据的平均数）就是这组数据的中位数.

2.众数

一组数据中出现次数最多的数据.

3.平均值（平均数）

平均值是统计学中反映一组数据的集中趋势或中心位置的度量.

平均值包含算术平均值、几何平均值和加权平均值等.

数据描述

（1）算术平均值

设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，称 $\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$ 为这 n 个数的算术平均值，简记为：$\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$.

根据定义可知：①负数也存在算术平均值.②0 的算术平均值是 0.

（2）几何平均值

设 n 个正数x_1，x_2，…，x_n，称 $x_g=\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}$ 为这 n 个正数的几何平均值，简记为：$x_g=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i}$.

根据定义可知：①负数不存在几何平均值.②0 不存在几何平均值.

数据描述

1.极差

（1）定义

极差＝最大值－最小值.

2.方差

设 n 个数x_1，x_2，…，x_n，那么方差 $S^2=\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]$，也记作 D(x).

3.标准差

$S=\sqrt{\frac{1}{n}[(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\cdots+(x_n-\bar{x})^2]}=\sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}-\bar{x}^2}$，也记作 $\sqrt{D(x)}$.

数据描述

（1）平均数与方差的性质

①若原数据：x_1，x_2，…，x_n的平均数为$\bar{x}$，方差为S^2，则新数据：ax_1，ax_2，…，ax_n的平均数是$a\bar{x}$，方差为a^2S^2.

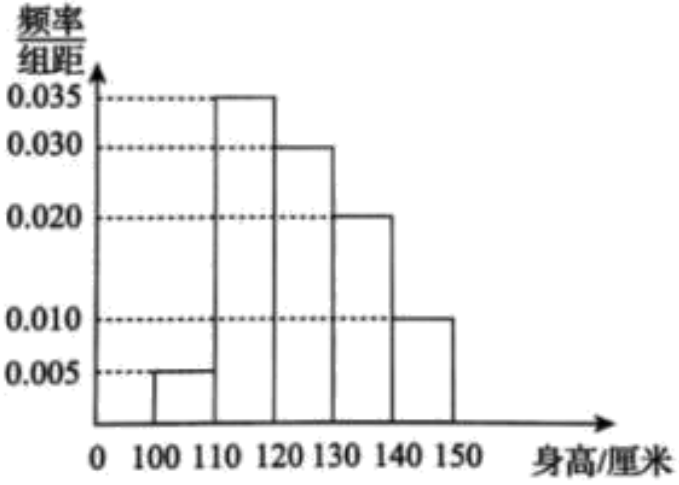
②若原数据：x_1，x_2，…，x_n的平均数为$\bar{x}$，方差为S^2，则新数据：x_1+b，x_2+b，…，x_n+b 的平均数为$\bar{x}+b$，方差为S^2.

③若原数据：x_1，x_2，…，x_n的平均数为$\bar{x}$，方差为S^2，则新数据：ax_1+b，ax_2+b，…，ax_n+b 的平均数为$a\bar{x}+b$，方差为a^2S^2.

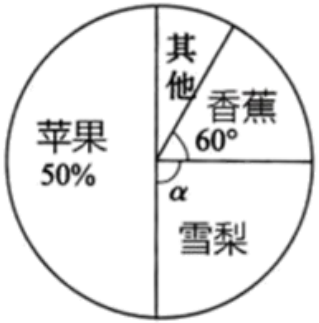
【例 1】甲、乙、丙三人每轮各投篮 10 次，投了三轮.投中数如下表：

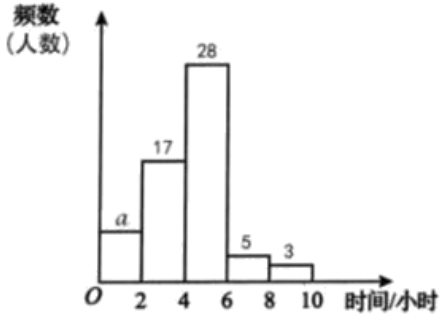
	第一轮	第二轮	第三轮
甲	2	5	8
乙	5	2	5
丙	8	4	9

频率分布直方图



饼图、柱状图、数表





销售额/万元	3	4
销售员人数	1	3

感谢聆听

主讲:张毅然老师